Admissão em MBA: o que separa os candidatos aprovados

Análise exploratória em SQL de 6.194 candidaturas

AUTOR
Charliton Nogueira

DATA
Outubro de 2026

FERRAMENTA
SQL (SQLite)

FONTE
Kaggle (taweilo)

> **Principais achados**
>
> A admissão é decidida pelas notas. Os 900 admitidos têm GMAT médio 49 pontos acima dos demais, enquanto nacionalidade, experiência profissional e setor de atuação quase não alteram a chance de aprovação.
>
> Raça e gênero são a exceção. Candidatos negros e hispânicos chegam com as mesmas notas dos demais, mas são admitidos com menos frequência, e os que entram precisam de notas mais altas. Mulheres têm taxa de admissão de 20%, contra 11% dos homens, com notas equivalentes.

Contexto e preparação dos dados

A base tem uma tabela, `mba`, com 6.194 candidaturas e 10 colunas: gênero, nacionalidade, GPA, GMAT, graduação, raça, anos de experiência, setor de atuação e status de admissão. Os dados são sintéticos, gerados a partir das estatísticas da turma de 2025 da Wharton, segundo a página do dataset no Kaggle. O objetivo é responder às onze perguntas propostas para o projeto e, a partir delas, entender o que diferencia os aprovados.

O perfil das colunas mostrou dois pontos que exigiram decisão antes da análise:

- `admission` está vazio em 5.194 linhas. Pela documentação, vazio significa candidato recusado, e não dado faltante. Considerei admitido apenas quem tem status *Admit*; os 100 candidatos em lista de espera contam como não admitidos.
- `race` está vazia em 1.842 linhas, que coincidem exatamente com os candidatos internacionais. Mantive esses candidatos como uma categoria própria, em vez de descartar 30% da base.

A primeira decisão tem efeito direto nos números. Nas taxas de admissão, os recusados precisam entrar no denominador. Se as linhas vazias fossem simplesmente ignoradas no cálculo, a taxa geral apareceria como 90% (900 admitidos sobre as 1.000 linhas preenchidas), quando o valor correto é 14,5%. Todas as taxas deste relatório são calculadas sobre o total de candidatos de cada grupo.

1. Quem se candidata

PERGUNTA 1

Tabela 1. Perfil dos candidatos

Variável	Categoria	Candidatos	%
Gênero	Masculino	3.943	63,7
Gênero	Feminino	2.251	36,3
Nacionalidade	Nacional	4.352	70,3
Nacionalidade	Internacional	1.842	29,7
Graduação	Humanities	2.481	40,1
Graduação	STEM	1.875	30,3
Graduação	Business	1.838	29,7

> A base é majoritariamente masculina (63,7%) e nacional (70,3%), e Humanities é a graduação mais comum. Essa composição importa para as análises seguintes: como há 1,75 candidato homem para cada mulher, comparar quantidades absolutas de aprovados entre gêneros levaria a conclusões erradas. As comparações a seguir usam sempre taxas dentro de cada grupo.

2. As notas são o que separa os aprovados

PERGUNTA 6

O primeiro passo foi comparar as notas de quem foi admitido com as dos demais candidatos.

Tabela 2. Notas médias de admitidos e não admitidos

Grupo	Candidatos	GPA médio	GMAT médio
Admitidos	900	3,35	692,7
Não admitidos	5.294	3,23	644,0

Não admitidos inclui os 100 candidatos em lista de espera.

A diferença é grande: 0,12 ponto no GPA e quase 49 pontos no GMAT. Para saber se as duas notas medem coisas diferentes ou caminham juntas, calculei a correlação de Pearson entre elas no grupo dos admitidos.

> A correlação de 0,52 é moderada: quem tem GPA alto tende a ter GMAT alto, mas não sempre. Como as duas notas são bem maiores entre os admitidos, o processo seletivo premia o desempenho acadêmico nas duas dimensões. Esse é o padrão de referência para avaliar os outros fatores: se um grupo tem as mesmas notas, deveria ter chances parecidas.

3. Nacionalidade não muda a chance de admissão

PERGUNTAS 2, 3, 4 E 5

Tabela 3. Admissão e notas por nacionalidade

Nacionalidade	Candidatos	Taxa de admissão	GPA médio	GMAT médio
Nacional	4.352	14,3%	3,25	651,6
Internacional	1.842	15,1%	3,24	650,0

Taxas e médias praticamente iguais. Para verificar se a pequena diferença nas notas é real ou fruto do acaso, apliquei o teste t de Welch, que compara médias sem supor que os grupos tenham a mesma variância.

> No GMAT, |t| = 1,17 fica abaixo de 1,96, e não há diferença significativa. No GPA, |t| = 2,25 indica diferença estatisticamente significativa, mas ela é de 0,01 ponto. Com milhares de candidatos, o teste detecta diferenças que não têm efeito prático. Os quartis confirmam: o GPA vai de 3,14 a 3,35 entre o 1º e o 3º quartil dos internacionais e de 3,15 a 3,36 entre os nacionais. Nacionais e internacionais chegam com o mesmo perfil e saem com a mesma taxa de aprovação (15,1% e 14,3%).

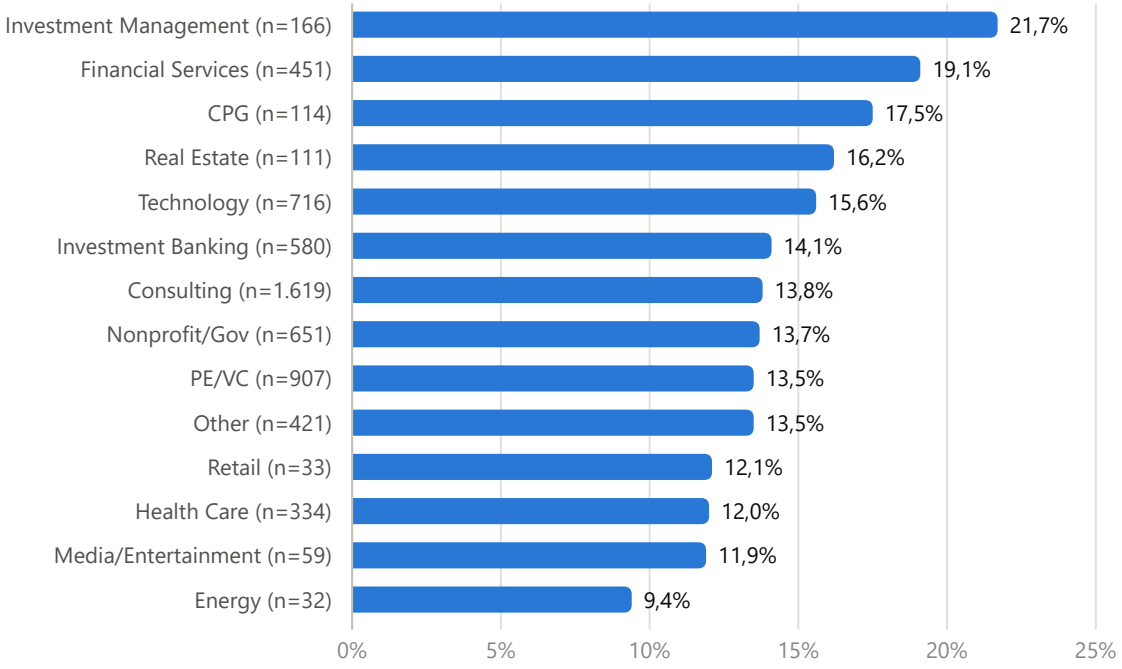
4. Experiência e setor de atuação pesam pouco

PERGUNTAS 7, 8 E 11

Para medir a relação entre anos de experiência e admissão, codifiquei a admissão como 1 ou 0 e calculei a correlação de Pearson.

O coeficiente é de 0,01, praticamente zero. A comparação por gênero aponta na mesma direção: aprovados e não aprovados têm, em média, 5,0 anos de experiência, tanto entre homens quanto entre mulheres. Em seguida, calculei a taxa de admissão por setor.

Figura 1. Taxa de admissão por indústria



Retail e Energy têm menos de 50 candidatos, e suas taxas variam muito com poucos casos.

> Os setores ligados ao mercado financeiro têm as maiores taxas (Investment Management, com 21,7%, e Financial Services, com 19,1%), e Health Care e Energy, as menores. A diferença entre os extremos existe, mas os maiores setores (Consulting, PE/VC e Technology) ficam todos perto da média geral de 14,5%. O setor de origem ajuda pouco a explicar quem é aprovado, e a experiência não ajuda nada.

---

5. Raça: mesmas notas, chances diferentes

PERGUNTA 9

A probabilidade condicional de admissão, P(admitido | raça), é a taxa de admissão dentro de cada grupo. Junto com ela, calculei o GMAT médio dos candidatos e dos admitidos de cada grupo, para verificar se a diferença nas taxas vem das notas.

Tabela 4. Probabilidade de admissão e GMAT médio por raça

Raça	Candidatos	Taxa de admissão	GMAT dos candidatos	GMAT dos admitidos
Outra	237	19,4%	652,7	685,9
Branca	1.456	16,8%	650,1	692,4
Asiática	1.147	16,6%	652,7	694,1
Internacional	1.842	15,1%	650,0	689,9
Hispânica	596	10,4%	651,3	699,5
Negra	916	8,7%	652,3	699,0

Taxa de admissão = P(admitido | raça). Internacional: candidatos sem raça registrada no dataset.

> Os seis grupos chegam com GMAT médio praticamente igual, entre 650 e 653. Mesmo assim, candidatos negros são admitidos em 8,7% dos casos e hispânicos em 10,4%, contra 16,8% dos brancos e 16,6% dos asiáticos. A diferença, portanto, não vem das notas de candidatura. E, entre os admitidos, negros e hispânicos têm o GMAT mais alto da tabela (cerca de 699, contra 692 dos brancos). Na prática, a régua de aprovação foi mais alta para esses dois grupos.

---

6. Gênero: notas equivalentes, taxas desiguais

PERGUNTA 10

Tabela 5. Admissão e GMAT médio por gênero

Gênero	Candidatos	Admitidos	Taxa de admissão	GMAT dos candidatos	GMAT dos admitidos
Feminino	2.251	450	20,0%	649,6	682,8
Masculino	3.943	450	11,4%	651,9	702,6

> O enunciado considera irrelevante uma diferença de notas menor que 5%. Na candidatura, o GMAT médio das mulheres é 0,4% menor que o dos homens; entre os admitidos, 2,8% menor. No GPA, as diferenças são de 0,2% e 1,5%. Pelo critério proposto, não há diferença de notas entre gêneros.
>
> A taxa de admissão, no entanto, é quase o dobro para as mulheres. O programa admitiu exatamente 450 pessoas de cada gênero, embora tenha recebido muito mais candidaturas masculinas. O resultado é coerente com uma meta de turma equilibrada. Os dados não confirmam que essa meta existe, mas um número idêntico de aprovados nos dois gêneros dificilmente é coincidência.

Conclusão

O processo seletivo tem um critério principal claro: as notas. Admitidos têm GPA e GMAT bem acima dos demais, e fatores que costumam ser vistos como diferenciais, como nacionalidade, experiência e setor de atuação, quase não mudam a chance de aprovação.

Esse critério serve de referência para ler os resultados de raça e gênero. Se as notas decidem a admissão, grupos com as mesmas notas deveriam ter taxas parecidas. Não é o que acontece. Candidatos negros e hispânicos chegam com as mesmas notas dos demais, são aprovados com menos frequência e, quando aprovados, têm notas mais altas. As mulheres têm notas equivalentes às dos homens e quase o dobro da taxa de aprovação. Nos dois casos, a diferença vem de algum critério que não está nas notas.

Num processo real, esses seriam os dois pontos a levar para a área responsável pela seleção: entender quais critérios adicionais explicam as diferenças e se eles são intencionais.

Limitações

- Os dados são sintéticos. Os padrões descrevem a base, e não um comitê de admissão real.
- A análise é descritiva. Entrevistas, cartas de recomendação e redações não estão na base e podem explicar parte das diferenças.
- O SQLite não calcula p-valores. A significância do teste t foi avaliada pelo limite de 1,96, válido para amostras grandes.

Reprodução

As consultas de todas as onze perguntas estão em `mba.sql` e rodam sobre `mba-admission.db` em qualquer cliente SQLite. O banco é gerado por `gerar_banco.py` a partir do arquivo `MBA.csv`, disponível no Kaggle.